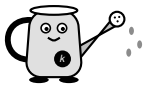

Développer une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 6 • « Le facteur **arrose chaque terme** de la parenthèse ! »

Calculatrice interdite. Écris les deux produits avant de simplifier.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

1 Complète la propriété de distributivité. **(1 point)**

Pour tous nombres k, a et b : $k(a+b) =$ $ka + kb$

2 Somme ou produit ? **(2 points)**

$3x + 12$ est une **somme** $3(x+4)$ est un **produit**

Exercice 2 — Développer — 8 points

Développe chaque expression. **(2 points par expression)**

$A = 7(x+2)$

A = 7 × x + 7 × 2
A = 7x + 14

$B = 3(4x-2)$

B = 3 × 4x − 3 × 2
B = 12x − 6

$C = -5(x-3)$

C = (−5) × x + (−5) × (−3)
C = −5x + 15

$D = x(x+6)$

D = x × x + x × 6
D = x² + 6x

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

Léo a écrit : $-4(2x-3) = -8x-12$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

Il s'est trompé de signe : (−4) × (−3) = +12, car le produit de deux nombres négatifs est positif.

2 Développe correctement. **(2 points)**

−4(2x − 3) = (−4) × 2x + (−4) × (−3) = −8x + 12

Exercice 4 — Problème — 5 points

Quatre amis de Cany-Barville visitent le Clos Lupin, la maison de Maurice Leblanc à Étretat. Chacun paie un ticket de car à x € et un billet d'entrée à 7 € *(prix fictifs)*.

1 Écris le prix total sous forme d'un produit, puis développe-le. **(3 points)**

Prix total = 4(x + 7) = 4 × x + 4 × 7 = 4x + 28

2 Calcule ce prix total pour $x = 3$ et conclus par une phrase. **(2 points)**

4 × 3 + 28 = 12 + 28 = 40. Pour x = 3, les quatre amis paient 40 € en tout.